Session: 01a104fe-ec91-7439-89a9-43ef41ee3dc1

T toggle thinking · O toggle tools

Toggle thinking | Toggle tools | ↓ JSONL

Date: 2026/10/4 11:39:38
Models: deepseek/deepseek-flash
Messages: 1 user, 9 assistant, 15 tool results
Tool Calls: 15
Tokens: ↑7.5k ↓14k R79k
Cost: 0.019

System Prompt

You are an expert coding assistant operating inside pi, a coding agent harness. You help users by reading files, executing commands, editing code, and writing new files.

<tools>
- read: Read file contents
- bash: Execute bash commands (ls, grep, find, etc.)
- edit: Make precise file edits with exact text replacement, including multiple disjoint edits in one call
- write: Create or overwrite files

In addition to the tools above, you may have access to other custom tools depending on the project.
</tools>

<rules>
- Use bash for file operations like ls, rg, find
- Use read to examine files instead of cat or sed.
- You can inspect PI_* environment variables for current model and session details.
- Use edit for precise changes (edits[].oldText must match exactly)
- When changing multiple separate locations in one file, use one edit call with multiple entries in edits[] instead of multiple edit calls
- Each edits[].oldText is matched against the original file, not after earlier edits are applied. Do not emit overlapping or nested edits. Merge nearby changes into one edit.
- Keep edits[].oldText as small as possible while still being unique in the file. Do not pad with large unchanged regions.
- Use write only for new files or complete rewrites.
- Be concise in your responses
- Show file paths clearly when working with files
</rules>

<docs>
Pi documentation (read only when the user asks about pi itself, its SDK, extensions, themes, skills, or TUI):
- Main documentation: /Users/eq/.nvm/versions/node/v24.14.1/lib/node_modules/@earendil-works/pi-coding-agent/README.md
- Additional docs: /Users/eq/.nvm/versions/node/v24.14.1/lib/node_modules/@earendil-works/pi-coding-agent/docs
- Examples: /Users/eq/.nvm/versions/node/v24.14.1/lib/node_modules/@earendil-works/pi-coding-agent/examples (extensions, custom tools, SDK)
- When reading pi docs or examples, resolve docs/... under Additional docs and examples/... under Examples, not the current working directory

- When asked about: extensions (docs/extensions.md, examples/extensions/), themes (docs/themes.md), skills (docs/skills.md), prompt templates (docs/prompt-templates.md), TUI components (docs/tui.md), keybindings (docs/keybindings.md), SDK integrations (docs/sdk.md), custom providers (docs/custom-provider.md), adding models (docs/models.md), pi packages (docs/packages.md), environment variables (docs/environment-variables.md)
- When working on pi topics, read the docs and examples, and follow .md cross-references before implementing
- Always read pi .md files completely and follow links to related docs (e.g., tui.md for TUI API details)
</docs>

<project_context>
Project-specific instructions and guidelines:

<project_instructions path="/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/AGENTS.md">
- 你是AI时代的软件工程专家
- 这是一份用来整理上课笔记和完成课后作业的项目

</project_instructions>
</project_context>

<cwd>
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3
</cwd>

Available Tools

read - Read the contents of a file. Supports text files and images (jpg, png, gif, webp, bmp). Images are sent as attachments. For text files, output is truncated to 2000 lines or 50KB (whichever is hit first). Use offset/limit for large files. When you need the full file, continue with offset until complete. *[click to show parameters]*
bash - Execute a bash command in the current working directory. Returns stdout and stderr. Output is truncated to last 2000 lines or 50KB (whichever is hit first). If truncated, full output is saved to a temp file. Optionally provide a timeout in seconds. *[click to show parameters]*
edit - Edit a single file using exact text replacement. Every edits[].oldText must match a unique, non-overlapping region of the original file. If two changes affect the same block or nearby lines, merge them into one edit instead of emitting overlapping edits. Do not include large unchanged regions just to connect distant changes. *[click to show parameters]*
write - Write content to a file. Creates the file if it doesn't exist, overwrites if it does. Automatically creates parent directories. *[click to show parameters]*

11:39:38
Switched to model: **openai-codex/gpt-5.5**

11:39:47
Switched to model: **deepseek/deepseek-flash**

11:39:54
Switched to model: **deepseek/deepseek-flash**

11:41:46
请遵循 @agent-task.md 的要求完成 @baseline.md 中的任务

11:41:48

Let me read the files mentioned.

$ ls -la /Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3

```
total 16
drwxr-xr-x@  4 eq  staff   128 Oct  4 11:37 .
drwxr-xr-x@ 13 eq  staff   416 Sep 29 19:00 ..
-rw-r--r--@  1 eq  staff  2649 Oct  4 11:38 agent-task.md
-rw-r--r--@  1 eq  staff    89 Oct  4 11:38 baseline.md
```

read ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/agent-task.md:1

```
# 单 Agent 需求建模任务

你是本次实验的单 Agent 需求分析员。工作目录为仓库根目录。只把 `hw1/task3/baseline.md` 视为已提供的原始需求；不得读取 `hw1/main.tex`、`hw1/main.pdf`、任务一或任务二的成果，以免把已有答案带入本次实验。不要访问网络，也不要修改 `hw1/task3/` 以外的文件。

## 目标与证据规则

为校园自习室智能预约系统建立一份可审查的需求模型，包括业务目标、史诗与用户故事、Gherkin 场景及待确认问题。原始输入非常简略。请将每条关键业务规则标为以下三类之一：

- **输入支持**：可从 `baseline.md` 直接读出；引用原文。
- **推断假设**：为完成建模暂时作出的推断；说明推断理由和验证对象。
... (16 more lines)
```

read ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/baseline.md:1

```
# 原始模糊需求

现在需要开发一个「校园自习室智能预约系统」。
```

11:41:49

The task: create output files under hw1/task3/output/. Note cwd is hw1/task3. So create output/ directory relative.

Let me plan and write the files. Let me check if output exists.

I'll create:
- plan.md
- requirements.md
- stories.md
- scenarios.feature
- validation.md
- revision-log.md
- assumptions.md

All in Chinese, Gherkin keywords in English. Mark each key rule as 输入支持/推断假设/新增提案.

Let me do it. First check output dir.

$ ls -la /Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output 2>/dev/null || echo "no output dir"

no output dir

11:42:13
Let me create the plan.md (perceive + plan), then requirements.md, stories.md, scenarios.feature, then validation.md, revision-log.md, assumptions.md.

I'll do the work in one pass 初稿 then validation then revision. I'll write initial drafts, then validation, then revise and log.

Let me write files.

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/plan.md (85 lines)

感知与规划（plan.md）

一、原始需求回顾

`baseline.md` 全文仅一句话：

> 「现在需要开发一个『校园自习室智能预约系统』。」

这是本次建模唯一被提供的原始输入。除此之外不得引用任何既有答案文件。
... (75 more lines)

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/plan.md

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/requirements.md (76 lines)

需求模型：校园自习室智能预约系统（requirements.md）

> 来源标记约定：
> - **[输入支持]**：可从 `baseline.md` 原文直接读出，附原文引用。
> - **[推断假设]**：为完成建模暂时作出的推断，附推断理由与验证对象。
> - **[新增提案]**：原始输入没有要求的功能或政策，附预期价值与代价。
>
> 凡涉及具体数值或政策（预约时长、签到宽限期、信用扣分、候补排序等），本文一律不写成确定事实，而是标为推断假设并登记到 `assumptions.md` 的待确认问题。

一、业务目标
... (66 more lines)

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/requirements.md

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/stories.md (105 lines)

```
# 史诗与用户故事（stories.md）

> 故事采用「角色–目标–价值」格式：作为〈角色〉，我希望〈目标〉，以便〈价值〉。
> 每条故事附来源类别与关联业务规则。涉及具体数值处一律不写死，指向待确认问题。

## 史诗一览

| 史诗 | 名称 | 来源类别 |
| --- | --- | --- |
| EP-1 | 身份与权限 | **[推断假设]** |
... (95 more lines)

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/stories.md
```

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/scenarios.feature (187 lines)

```
# language: zh-CN
@校园自习室 @预约系统
Feature: 校园自习室智能预约
  作为校园用户，我希望预约自习室资源并完成签到与签退，
  以便高效、公平地使用自习空间。
  # 说明：场景中的具体时长、宽限期、扣分、候补排序均为占位变量，
  # 不代表已确认政策，需由 Q3/Q6/Q7/Q8 等待确认问题决定。
... (177 more lines)

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/scenarios.feature
```

11:42:24

Now validation.md — do a real check. Let me review for issues:

1. Source markers present.
2. INVEST.
3. Duplicate stories.
4. Contradictions.
5. Testability.
6. Uncovered exceptions.

Real issues I can identify:
- US-4.3 "超时处理" overlaps with US-4.1 sign-in and scenario "超过签到宽限期未签到" — potential duplicate/overlap between US-4.1 and US-4.3. Also US-4.2 sign-out and US-4.3 overlap on timeout.
- BR-3 says same user same time period no duplicate conflicting booking but allows booking two different rooms same time? Actually "不得重复预约冲突的资源" is ambiguous — a user could book two different rooms at same time, which is wasteful. Contradiction/ambiguity. Need to clarify: should a user be allowed to book two different resources at same overlapping time? Currently BR-3 only restricts same resource; scenario "预约与已有预约时间冲突" says "用户在同一时间段已有一条有效预约 ... 再次提交该时间段的预约" rejects — that contradicts the narrowed BR-3 (different resource wouldn't conflict). Actually the scenario rejects any same-time booking regardless of resource; BR-3 says conflicting resources. This is a genuine inconsistency between BR-3 and the scenario. Good finding.

- "智能推荐" scenario references US-5.2 but no explicit association to BR-9? fine.
- US-5.2 and US-5.3 overlap (recommendation vs substitution). Possibly duplicates.
- Scenario for US-6.2 "查询自身信用记录" Given "用户曾发生违约" — testability issue: makes test only valid for users with violations; should also test no-violation case. Minor.
- Missing abnormal: 取消超时（超过可取消时限）取消被拒；重复加入候补；管理员权限不足的异常。Missing scenario for BR-4 negative (取消超时). Missing scenario for the "已产生预约的时段签到但资源被占用冲突".
- "用户A/用户B" scenario references @BR-12 tag mixed with @US tag, tag inconsistency.
- Scenario missing coverage for US-3.3 negative (超出取消时限).
- Gherkin tag format @BR-12 while others @US-x.

Revision: fix BR-3 to align with scenario (or clarify), add missing negative scenarios, dedupe US-4.3, tag consistency, add no-violation credit case.

Let me write validation.md documenting at least one concrete finding, then revision-log, then revise the files, then assumptions.md.

Actually workflow: validation then revise then revision-log then assumptions. Let me write validation with findings, then apply revisions to stories/requirements/scenarios, then revision-log, then assumptions.

Let me pick concrete revisions:
R1. BR-3 ambiguity/conflict with scenario → revise BR-3 to distinguish "同一资源" and add explicit待确认 whether跨资源同时段禁止. And adjust scenario wording to reference "同一资源" plus add separate scenario for cross-resource policy.
R2. Dedupe US-4.3 merged into US-4.1/US-4.2, remove US-4.3.
R3. Merge US-5.3 into US-5.2 as alternative scenario, remove US-5.3 story (or keep as separate but clarify). Better: keep US-5.3 but reframe.
Actually INVEST: US-5.2 "推荐" and US-5.3 "冲突消解替代方案" are separate valuable. But overlapping. I'll keep but narrow US-5.2 to proactive recommendation and US-5.3 to fallback. Hmm, to reduce duplication I'll fold US-5.3 into US-5.2 acceptance and remove US-5.3. But scenarios reference US-5.3? No. Actually scenario "用户不清楚去哪时获得智能推荐" @US-5.2. Fine. Remove US-5.3 and add its open question.
R4. Tag consistency: change @BR-12 to @US-1.2 only, or keep @BR-12. I'll normalize to also add @US-1.2 (already has). Remove @BR-12 tag or note BR tags allowed. I'll leave but use consistent @BR- format? Simpler: replace @BR-12 with @US-1.2 (already present) — remove @BR-12.
R5. Add negative scenarios: 超出取消时限取消被拒；无违约记录时信用页面；违规加入重复候补.

Let me write validation.md.

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/validation.md (77 lines)

```
# 校验（validation.md）

> 对初稿 `requirements.md`、`stories.md`、`scenarios.feature` 做逐项检查。
> 下文只记录**实际观察到**的问题及其证据位置；未发现问题的检查项也说明检查依据，不编造缺陷。

## 一、来源标记检查

**结论：通过（初稿阶段）。**
依据：`requirements.md` 中每条业务规则 BR-1～BR-13 均带 **[输入支持] / [推断假设] / [新增提案]** 之一；`stories.md` 每个史诗带来源类别；本文未出现任何未标注的确定数值。
- 唯一 **[输入支持]** 的标记集中在 K1–K5，与原文 5 条可读出信息一致。
... (67 more lines)
```

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/validation.md

11:42:28

Now apply revisions.

R-P1: Remove US-4.3, fold超时处理 into US-4.1 acceptance? Actually the story US-4.1 is "到馆后完成签到". Keep US-4.1, add to requirements. Remove US-4.3 and adjust scenario tags.
R-P2: Remove US-5.3, fold into US-5.2. Update scenarios tags (the recommendation scenario uses @US-5.2 already). Remove US-5.3 line.
R-P3: Revise BR-3 to be non-contradictory + add待确认 Q12 about cross-resource same-time. And adjust scenario to test same-resource. Add explicit bullet.
R-P4/P5/P6: add scenarios.
R-P7: remove @BR-12 tag.

Let me edit files.

requirements.md BR-3 edit: change wording and add Q12. Also update Q list.

Let me do edits.

edit ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/requirements.md

```
    ...
 38 | 编号 | 规则 | 来源类别与说明 |
 39 | --- | --- | --- |
 40 | BR-1 | 用户必须先通过校园身份认证才能预约 | **[推断假设]**：原文面向校园；预约需绑定真实身份。验证对象：学校
 41 | BR-2 | 预约针对具体自习室的可用资源在指定时间段内独占 | **[推断假设]**：原文仅说「预约」；独占是预约语义的必要
-42 | BR-3 | 同一用户在同一时间段不得重复预约冲突的资源 | **[推断假设]**：防止资源被同一人重复占用。验证对象：业务
+42 | BR-3 | 同一用户不得对**同一资源**的**时间重叠**时段创建多条有效预约 | **[推断假设]**：防止同一资源被同一人
 43 | BR-4 | 用户可在规则允许的时间内取消预约 | **[推断假设]**：无取消能力则预约不可用。允许的时间窗为待确认问题 Q
 44 | BR-5 | 用户应在开始使用前完成签到（check-in），否则可能被视为违约 | **[推断假设]**：原文未提签到；这是防止占
 45 | BR-6 | 用户使用结束后应签退（check-out）以释放资源 | **[推断假设]**：便于回收资源与统计。验证对象：管理员。
 46 | BR-7 | 系统对违约（爽约/超时占用等）可能采取信用或限制措施 | **[推断假设]**：原文未提信用；仅作为候选政策，具
    ...
 72 - Q8 候补排序规则?
 73 - Q9 「智能」的准确含义与范围?
 74 - Q10 数据保留与隐私政策?
 75 - Q11 并发与可用性指标?
+76 - Q12 是否禁止同一用户在同一时段预约不同资源（跨资源占用限制）？
```

edit ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/stories.md

```
     ...
  60
  61 **US-4.2（签退）** 作为学生，我希望使用结束后签退，以便资源及时释放给他人。
  62 - 关联：BR-6。
  63
- 64 **US-4.3（超时处理）** 作为学生，我希望系统在签到超时后合理处理我的预约，以便规则透明可预期。
- 65 - 关联：BR-5、BR-7。具体政策见 Q6、Q7。
+ 64 > 修订说明（校验 P1）：原 US-4.3「超时处理」描述的是系统行为而非学生目标，且与 US-4.1/US-4.2 重叠，已并入两条
  66
  67 ---
  68
  69 ## EP-5 候补与智能推荐
  70
```

```
71 **US-5.1（候补）** 作为学生，我希望在目标资源满员时加入候补，以便有空位时能获得使用机会。
72 - 关联：BR-8。排序见 Q8。
73
- 74 **US-5.2（智能推荐）** 作为学生，我希望系统推荐合适的可用资源，以便减少选择成本。
- 75 - 关联：BR-9。含义见 Q9。
+ 73 **US-5.2（智能推荐）** 作为学生，我希望系统推荐合适的可用资源（当偏好资源不可用时给出替代方案），以便减少选择成
+ 74 - 关联：BR-9。含义见 Q9。**[推断假设]**，其中「替代方案」为 **[新增提案]**。
+ 75 - 修订说明（校验 P2）：原 US-5.3「冲突消解」与 US-5.2 边界模糊、行为重合，已合并入本故事，不再单列。
76
- 77 **US-5.3（冲突消解）** 作为学生，我希望当我偏好资源不可用时系统给出替代方案，以便仍能完成自习安排。
- 78 - 关联：BR-9。**[新增提案]**。
- 79
80 ---
81
82 ## EP-6 违约与信用
83
   ...
```

11:42:32

Now update scenarios.feature:
- remove @US-4.3 from tags (change to @US-4.1)
- change @BR-12 tag
- add cross-resource scenario? Add note. Better add a scenario for the policy pending? No, because policy undecided. Instead clarify existing conflict scenario wording single resource.
- add cancel-timeout negative scenario
- add duplicate waitlist boundary
- add unauthorized admin scenario
- add no-violation credit state

Let me edit.

edit ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/scenarios.feature

```
   ...
45
46   # ---------------- 预约异常与边界 ----------------
47
48   @异常 @US-3.2
- 49   Scenario: 预约与已有预约时间冲突
- 50     Given 用户在同一时间段已有一条有效预约
- 51     When 用户再次提交该时间段的预约
+ 49   Scenario: 预约与已有预约时间冲突（同一资源）
+ 50     Given 用户在同一时间段已有一条针对资源「A101」的有效预约
+ 51     When 用户再次提交资源「A101」该时间段的预约
52     Then 系统拒绝创建预约
53     And 提示用户存在时间冲突
54     And 用户的已有预约保持不变
55
+ 56   # 待确认：同一用户在同一时段预约**不同资源**是否允许由 Q12 决定，
+ 57   # 因此不写死对应场景，避免替校方决策。
+ 58
56   @异常 @US-3.1
57   Scenario: 预约已被他人占用的资源
58     Given 资源在目标时间段已被其他用户预约
59     When 用户提交该资源在该时间段的预约
   ...
```

```
  74     When 用户选择超出该窗口的时间段提交预约
  75     Then 系统拒绝创建预约
  76     And 提示该时间超出可预约范围
  77
- 78   @异常 @US-1.2 @BR-12
+ 81   @正常 @US-1.2
  79   Scenario: 用户访问他人预约
  80     Given 用户 A 存在一条预约
  81     When 用户 B 尝试查看或修改用户 A 的预约
  82     Then 系统拒绝该操作
     ...
  90     And 当前时间处于签到宽限期内
  91     When 用户完成签到
  92     Then 该预约状态变更为「使用中」
  93
- 94   @异常 @US-4.1 @US-4.3
+ 97   @异常 @US-4.1
  95   Scenario: 超过签到宽限期未签到
  96     Given 用户存在一条已开始的预约
  97     And 当前时间已超过签到宽限期
  98     And 用户尚未签到
     ...
 140     And 用户在有效确认时间内未确认
 141     When 系统检测到确认超时
 142     Then 系统将该机会顺延给下一位候补用户
 143
+147   @异常 @US-3.3
+148   Scenario: 超出可取消时限后被拒绝取消
+149     Given 用户存在一条未来时段的预约
+150     And 当前时间已超出可取消时限
+151     When 用户尝试取消该预约
+152     Then 系统拒绝取消
+153     And 预约状态保持有效
+154
+155   @边界 @US-5.1
+156   Scenario: 重复加入同一候补队列
+157     Given 用户已在某资源的候补队列中
+158     When 用户再次申请加入同一资源的候补队列
+159     Then 系统不创建重复的候补记录
+160     And 用户保持原有候补位置
+161
+162   @异常 @US-7.1
+163   Scenario: 无管理权限的用户执行管理操作
+164     Given 用户不具备管理员权限
+165     When 用户尝试创建或修改自习室资源
+166     Then 系统拒绝该操作
+167     And 不产生任何资源变更
+168
 144   # ---------------- EP-6 违约与信用 ----------------
 145
 146   @正常 @US-6.1
 147   Scenario: 临近预约开始时收到提醒
     ...
 149     When 到达提醒时间点
 150     Then 系统向用户发送提醒
 151     And 提醒包含签到时间要求
 152
-153   @异常 @US-6.2
```

```
+178   @正常 @US-6.2
 154   Scenario: 查询自身信用记录
 155     Given 用户曾发生违约
 156     When 用户查看信用/违约记录
 157     Then 系统仅展示该用户的记录与状态
 158
+184   @正常 @US-6.2
+185   Scenario: 无违约记录时的信用展示
+186     Given 用户没有任何违约记录
+187     When 用户查看信用/违约记录
+188     Then 系统展示空记录状态或正常信用状态
+189     And 不展示其他用户的记录
+190
 159   @正常 @US-6.3
 160   Scenario: 提交违约申诉
 161     Given 用户认为某条违约记录有误
 162     When 用户对该记录提交申诉
     ...
```

11:42:41

Now revision-log.md and assumptions.md.

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/revision-log.md (52 lines)

```
# 修订日志（revision-log.md）

本文件记录「初稿—校验—修订」一轮的具体变化（校验详见 `validation.md`）。

## 第 1 轮

### P1 · US-4.3 不独立、与 US-4.1/US-4.2 重叠

- **发现的问题**：US-4.3「超时处理」描述的是系统行为而非学生目标，且与签到/签退故事重复；
`scenarios.feature` 中「超过签到宽限期未签到」同时打了 @US-4.1 与 @US-4.3。
- **采取的修改**：删除 US-4.3，将其内容并入 US-4.1/US-4.2 的异常场景；场景标签改为仅 @US-4.1；在 EP-
4 下加修订说明。
... (42 more lines)

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/revision-log.md
```

write ~/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/assumptions.md (62 lines)

```
# 假设与待确认事项汇总（assumptions.md）

本文件汇总全部 **推断假设**、**新增提案** 与 **待确认问题**，是需求模型「哪些是猜的、哪些要人来决定」的最
终清单。

## 一、推断假设（为建模暂时作出，需验证）

| 编号 | 假设内容 | 推断理由 | 验证对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 用户需通过校园身份认证 | 面向校园的文字暗示需绑定真实身份 | 学校信息化部门 |
| A2 | 预约是对某资源在指定时段的独占 | 「预约」语义的必要组成 | 自习室管理员 |
```

```
... (52 more lines)

Successfully wrote to
/Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output/assumptions.md
```

11:42:42

Verify no leftover references to US-4.3/US-5.3 and check final files list.

$ cd /Users/eq/Documents/UCAS/Homeworks/AdvancedSE/hw1/task3/output && ls -la && echo "---refs---" && grep -n "US-4.3\|US-5.3\|BR-12" *.md *.feature || echo "no stale refs"

```
total 104
drwxr-xr-x@ 9 eq  staff   288 Oct  4 11:42 .
drwxr-xr-x@ 5 eq  staff   160 Oct  4 11:42 ..
-rw-r--r--@ 1 eq  staff  4487 Oct  4 11:42 assumptions.md
-rw-r--r--@ 1 eq  staff  4315 Oct  4 11:42 plan.md
... (27 more lines)
```

11:42:45

All remaining references are intentional (BR-12 is a requirement rule, and historical references in validation/revision-log are fine). US-4.3/US-5.3 only appear in explanatory history. Good.

Done. Report.

已完成 `hw1/task3` 的单 Agent 需求建模任务，全部产物已保存在 `hw1/task3/output/`。

完成的步骤

1. **感知**（`plan.md`）：从 `baseline.md` 唯一一句话中提取 5 条「输入支持」已知信息（K1–K5），列出 12 类缺失信息、候选利益相关者与风险优先级。
2. **建模**：
   - `requirements.md`：业务目标、范围、BR-1～BR-13 关键规则、NFR，每条都标注 **[输入支持]/[推断假设]/[新增提案]**。
   - `stories.md`：7 个史诗、约 16 条「角色–目标–价值」用户故事。
   - `scenarios.feature`：覆盖预约、冲突、并发、签到/签退超时、候补、信用、管理端的正常与异常/边界场景。
3. **校验**（`validation.md`）：逐项检查来源标记、INVEST、重复故事、规则矛盾、可测试性、异常覆盖与标签一致性，记录 7 个具体问题（P1–P7）及证据。
4. **修订**（`revision-log.md`）：完成一轮「初稿–校验–修订」。
5. **汇总**（`assumptions.md`）：11 条推断假设、8 条新增提案、12 个待确认问题。

发现并修订的问题

- **P3（高）**：BR-3（只限「同一资源」）与时间冲突场景（拒绝任意同时段预约）相互矛盾 → 收窄 BR-3 并限定场景为同一资源，跨资源政策列入 Q12，未替校方决策。
- **P1/P2**：US-4.3、US-5.3 与既有故事重叠/重复 → 合并，消除非独立项。
- **P4/P5/P6**：补充「无违约记录展示」「取消超时被拒」「重复加入候补」「无权限管理操作」等异常/边界场景。
- **P7**：统一 Gherkin 标签口径（去掉混用的 @BR-12）。

关键约束遵守情况

- 预约时长、签到宽限期、信用扣分、候补排序等**数值政策均未写成确定事实**，全部以 Q3/Q6/Q7/Q8/Q12 等待确认问题保留。
- 未读取 `main.tex` / `main.pdf` 、任务一/二成果，未访问网络，只改动了 `hw1/task3/output/` 。

无法自行解决的问题

用户角色、预约粒度、各类时长/宽限期/扣分/候补排序、签到方式、「智能」的准确含义、数据合规与并发指标——均需学校或用户决策，已如实登记，未代替决策。